



Журнальный клуб Интелрос (<http://www.intelros.ru/readroom/>) » Credo New
(http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/) » №3, 2015 (http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/kr3-2015/)

(http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/kr3-2015/print:page,1,28476-tri-koncepcii-prostranstva-i-vremeni.html) Владимир Самченко Три концепции пространства и времени

Самченко Владимир Николаевич

Красноярский государственный аграрный университет.

доктор философских наук, профессор кафедры философии

Samchenko Vladimir Nikolaevich

Krasnoyarsk State Agrarian University

doctor of philosophical Sciences, professor of the Chair of philosophy

E-Mail: v.n.samchenko@km.ru

УДК 114, 115

Три концепции пространства и времени

Аннотация: Показано, что философские концепции пространства-времени принципиально различаются в зависимости от трех стилей мышления: метафизического, диалектического и релятивистского. Дана критика релятивистских трактовок, признающих разное качество пространства и времени.

Ключевые слова: физика и философия, метафизика, философский релятивизм, диалектика, пространство и время в живой природе.

«Three concepts of space and time»

Summary: It is shown, that philosophical concepts of space-time essentially differ depending on three styles of thinking: metaphysical, dialectic and relativistic. The criticism of the relativistic treatments recognizing different quality of space and time is given.

Key words: physics and philosophy, metaphysics, philosophical relativistic, dialectics, space and time in the field of alive.

Три концепции пространства и времени

В мировой философии не достигнуто полной ясности по проблеме пространства и времени. Встречаются и мнения о принципиальной неразрешимости этой проблемы. Одной из причин этих затруднений является дефицит систематичности в осмыслении данных категорий. Главная цель этой статьи – показать, что философские концепции пространства-времени (они же – концепции метрики мироздания) принципиально различаются в зависимости от трех известных стилей мышления: метафизического, диалектического и релятивистского. Данные методологические термины употребляются здесь в том смысле, который придала им гегелевская и марксистская традиция. Для большинства отечественных читателей философской литературы они еще понятны без особых разъяснений. Но мы уже наблюдали утрату этого знания у философской молодежи. Поэтому все-таки дадим краткое разъяснение нашей терминологии, все же несколько отличное от принятого в советских учебниках.

Метафизикой в данном смысле слова называется учение, которое признает некий неизменный абсолют. В европейской философии эта концепция восходит к Пармениду, и ее можно пояснить его собственным афоризмом: «Бытие есть, а небытия нет». Из чего вытекает, что нет и становления как перехода между бытием и небытием или обратно. А поскольку всякое движение содержит в себе момент становления, то в действительности нет и движения, нет и реальной множественности вещей, все это существует якобы только в виде иллюзии. Из того же следует, что связь между самими вещами не имеет существенного значения, т. к. во всем основном предметы зависят якобы от абсолюта. Редко кто из ученых исповедует такую позицию в ее чистом виде. Но все же для большой группы научных и философских концепций характерен метафизический стиль мышления, отмеченный недооценкой роли спонтанного развития и имманентной связи вещей.

Философский релятивизм диаметрально и плоско противостоит метафизике. Он полагает, что абсолюта в мире нет; и отсюда линейно выводит, что в объективном мире нет никакого «момента абсолютного», т. е. – никакой объективной общности и преемственности явлений. Они также якобы иллюзорны, а на самом деле есть де только чистая множественность и беспорядочное изменение всего и вся, без причинной и закономерной связи с предыдущим и последующим. Всякое явление сводится якобы к процессам возникновения и уничтожения, без отрезка преемственной эволюции между ними и вообще без какой-либо протяженности зрелого состояния. Такое мнение заведомо порывает со здравым смыслом; но в истории мысли релятивизм не раз становился знаменем идейных направлений кризисного характера. Ведь кризис и есть ситуация, в которой на первом плане оказываются моменты становления – уничтожение и возникновение, а систематический порядок временно отсутствует.

Архив журнала

№4, 2020 (/readroom/credo_new/k4-2020)
№1, 2021 (/readroom/credo_new/kre1-2021)
кр№2, 2021 (/readroom/credo_new/kr2-2021)
кр№3, 2021 (/readroom/credo_new/kr3-2021)
кре№4, 2021 (/readroom/credo_new/kre4-2021)
№3, 2020 (/readroom/credo_new/k3-2020)
№2, 2020 (/readroom/credo_new/kr2-2020)
№1, 2020 (/readroom/credo_new/kr1-2020)
№4, 2019 (/readroom/credo_new/ch4-2019)
№3, 2019 (/readroom/credo_new/k3-2019)
№2, 2019 (/readroom/credo_new/k2-2019)
№1, 2019 (/readroom/credo_new/k1-2019)
№4, 2018 (/readroom/credo_new/k4-2018)
№3, 2018 (/readroom/credo_new/k3-2018)
№2, 2018 (/readroom/credo_new/k2-2018)
№1, 2018 (/readroom/credo_new/k1-2018)
№4, 2017 (/readroom/credo_new/o4-2017)
№2, 2017 (/readroom/credo_new/kr2-2017)
№3, 2017 (/readroom/credo_new/o3-2017)
№1, 2017 (/readroom/credo_new/e1-2017)
№4, 2016 (/readroom/credo_new/do4-2016)
№3, 2016 (/readroom/credo_new/kr3-2016)
№2, 2016 (/readroom/credo_new/kre2-2016)
№1, 2016 (/readroom/credo_new/kr1-2016)
№4, 2015 (/readroom/credo_new/kre4-2015)
№2, 2015 (/readroom/credo_new/kr2-2015)
№3, 2015 (/readroom/credo_new/kr3-2015)
№4, 2014 (/readroom/credo_new/kr4-2014)
№1, 2015 (/readroom/credo_new/kre1-2015)
№2, 2014 (/readroom/credo_new/k2-2014)
№3, 2014 (/readroom/credo_new/k3-2014)
№1, 2014 (/readroom/credo_new/k1-2014)
№4, 2013 (/readroom/credo_new/k4-2013)
№3, 2013 (/readroom/credo_new/k3-2013)
№2, 2013 (/readroom/credo_new/k2-2013)
№1, 2013 (/readroom/credo_new/k1-2013)
№4, 2012 (/readroom/credo_new/r4-2012)
№3, 2012 (/readroom/credo_new/k3-2012)
№2, 2012 (/readroom/credo_new/credo-new-2012-2)
№1, 2012 (/readroom/credo_new/credo-new-2012-1)
№4, 2011 (/readroom/credo_new/credo-new-2011-4)
№3, 2011 (/readroom/credo_new/credo-new-3-2011)
№2, 2011 (/readroom/credo_new/credo-new-2-2011)
№1, 2011 (/readroom/credo_new/credo_1_2011)
№4, 2010 (/readroom/credo_new/credo_4_2010)
№3, 2010 (/readroom/credo_new/credo_03_2010)
№2, 2010 (/readroom/credo_new/-2-2010)
№1, 2010 (/readroom/credo_new/credo_01_2010)
№4, 2009 (/readroom/credo_new/credo_04_2009)
№3, 2009 (/readroom/credo_new/-3-2009)
№2, 2009 (/readroom/credo_new/2-2009)
№1, 2009 (/readroom/credo_new/cn_1_2009)
№4, 2008 (/readroom/credo_new/credo_04_2008)
№3, 2008 (/readroom/credo_new/credo_03_2008)

Диалектика не признаёт абсолюта как такового, но допускает всеобщую связь явлений. Благодаря этой связи предметы как бы отпечатывают свои свойства друг на друге, а также наследуют черты других предметов, от которых они произошли или которые на них действовали ранее. Таким образом, в мире все же есть «момент абсолютного», как неслучайная, объективная общность и преемственность развития всех вещей и явлений. Другими словами, хотя нет всеобщего, однако существует общее разной степени единения и устойчивости, вплоть до степеней космического значения. А на первый план здесь выходит имманентное развитие всех вещей и явлений через их взаимодействие, всегда содержащее элементы противодействия, так что вещи и системы всегда выступают как единство борющихся противоположностей.

Мы полагаем, что научно решить проблему пространства и времени можно только на почве диалектики, и далее приводим некоторые аргументы к этому тезису. Но главная цель статьи – именно уточнить предпосылки и особенности разных концепций пространства и времени. А начнем с того, что данные понятия являются общими для философии и физики, что вполне создавал уже Аристотель. При этом архитектурно первичны *физические* концепции метрики, а исторически известны две такие концепции: *субстанциальная* и *реляционная*. Название второй из них подталкивает кое-кого к спутыванию ее с позицией философского релятивизма, и вообще не все авторы отличают философские концепции в этом вопросе от концепций физических. Поэтому особо подчеркнем, что речь идет пока именно о вторых.

Субстанциальная концепция считает пространство и время особыми сущностями (субстанциями), которые существуют наряду с телами и процессами, хотя сами не есть ни то, ни другое. Известно, что в древности подобный взгляд исповедовал напр. Демокрит; а в Новое время он распространился благодаря механике И. Ньютона. На такой физической основе нельзя построить философско-релятивистскую или диалектическую концепцию метрики. Ведь релятивизм не признаёт никаких устойчивых субстанций, а диалектика не сводит материю к какой-либо исходной субстанции или к ограниченному набору субстанций. Поэтому субстанциальная концепция неизбежно приводит к *метафизической* трактовке пространства и времени. В частности, она отрывает пространство и время от вещества и движения, не признаёт их собственного развития и не видит их взаимной связи. Что и подтверждается всей историей осмысления рассматриваемой проблемы.

Реляционная физическая концепция трактует пространство и время не как субстанции, а как *отношения* между телами и состояниями (напомним: лат. *relatio* и означает отношение). Подобные воззрения в античном прошлом высказывали, напр., Аристотель и представители эпикурейской философии. В конце XVII в. аналогичные взгляды отстаивал Г. Лейбниц в споре с Ньютоном. «Я неоднократно подчеркивал, – писал он, – что считаю пространство, так же как и время, чем-то чисто относительным: пространство – порядком сосуществований, а время – порядком последовательностей» [1]. В современной физике эта концепция почти безраздельно утвердилась благодаря трудам А. Эйнштейна. Субстанциальная концепция метрики не исчезла совсем, но после Эйнштейна она представлена только немногими работами маргинального характера. Современные авторитеты этого учения – известный советский астроном и астрофизик Н.А. Козырев (1908–1983) и не менее известный советский же физик А.А. Логунов (1926) с его т. н. релятивистской теорией гравитации.

Из реляционной *физической* концепции метрики можно сделать разные философские выводы, в зависимости от трактовки понятия «отношения». В интересующем нас аспекте различаются два противоположных типа отношений: отношения *соединения* и отношения *разделения*. Если пространство и время трактовать как отношения первого типа, получим релятивистскую концепцию метрики; а если – как отношения второго типа, то придем к диалектической теории пространства и времени. Таким образом, собственно философских концепций пространства и времени уже не две, а три. Сначала мы рассмотрим логику релятивистской концепции.

Отношения *соединения* зависят по качеству от особенностей соединяемых объектов. Кирпичи или доски не объединяются синапсами, а клетки мозга не сколачивают гвоздями и не склеивают цементным раствором. Если мы будем трактовать пространство и время как отношения типа соединения, неизбежен вывод, что каждая система качественно особенных тел, тем более – каждая форма движения, должны иметь свою специфическую, качественно особенную метрику. В признании этого и состоит *релятивистская* философская концепция пространства-времени.

Правда, ее сторонники редко сознают указанную логическую посылку своих воззрений (релятивисты вообще мало доверяют логике). Чаще всего они просто прилагают к решению данной задачи общий принцип релятивизма – непризнание чего-либо объективно общего и устойчивого в любых сферах реальности. Порой такое решение навязывается им самой реальностью в кризисной фазе ее бытия, в виде некой интеллектуальной моды. В науке такая мода особенно распространилась в т. н. неклассическую эпоху (первая половина и середина XX века).

В начале данного периода состоялось первое знакомство естествознания с миром становления, а именно – с областью квантовых объектов, где зачастую манифестируются неустойчивость и неопределенность явлений. Это привело к превращению привычных для прежней физики метафизических воззрений в установки релятивистского характера. Тогда этому поветрию отдали дань многие ученые, как философы, так и видные естествоиспытатели. Первое время его сторонники пытались апеллировать к теории относительности Эйнштейна. Но в основе всех физических законов сохранения лежит признание качественной однородности пространства и времени. Как известно, это доказала еще Эмми Нетёр в 1918 году. Известно и то, что теория относительности Эйнштейна придерживается данных законов не менее чем классическая физика.

Говоря конкретнее, по учению Эйнштейна, фрагменты пространства обладают разной кривизной, а «течение времени» (точнее, наблюдаемые скорости процессов) – разными темпами, т. е. – разными *количественными* характеристиками, но вовсе не разным качеством. Причем эти кривизна и темпы определяются тоже не качественными, а *количественными* параметрами вещества и движения: массой, скоростью, ускорением, напряженностью различных силовых полей. К особенностям вещественного состава систем, к их качественным характеристикам все это не имеет никакого отношения. Порой релятивисты (видимо, по примеру Г. Лейбница) противопоставляли топологические характеристики пространства и времени, как якобы качественные, их метрическим характеристикам как чисто количественным. Но это неоправданная натяжка: показатель кривизны и его изменения – такие же чисто количественные параметры, как напр. протяженность тела и ее изменения.

Так что в целом попытка релятивистов опереться в данном вопросе на физику решительно провалилась. Поэтому сейчас эти якобы качественно особенные формы пространства и времени называют обычно их *нефизическими* формами. И примеры для них ищут подальше от физики – в области сложных форм движения, особенно – в сфере биологии. В частности, философ-неокантианец Э. Кассирер писал: «Наивно и безосновательно считать явление пространства и времени необходимым и тождественным для всех живых существ» [2]. А крупный российский ученый В.И. Вернадский утверждал, что кристалл – особая форма пространства, неоднородного в разных направлениях («векториального»). И что «пространство жизни иное, чем пространство косной материи», поскольку в живых телах нет прямых линий и поверхностей, а также проявляется неравенство правизны и левизны [3].

№2, 2008 (/readroom/credo_new/credo_02_2008)
№1, 2008 (/readroom/credo_new/credo_01_2008)
№4, 2007 (/readroom/credo_new/4_2007)
№3, 2007 (/readroom/credo_new/03_2007)
№2, 2007 (/readroom/credo_new/02_2007)
№1, 2007 (/readroom/credo_new/01_2007)

Поддержите нас



Журналы клуба

- (/readroom/60_papalib/)
- (/category/polithal)
- (/readroom/alternativn/)
- (/category/polit_m)
- (/category/pro_et/)
- (/category/apologi/)
- (/readroom/prog_ε/)
- (/category/credo_new/)
- (/category/progno/)
- (/category/foma/)
- (/readroom/red_cli/)
- (/category/index/)
- (/readroom/newsli/)
- (/category/jfq/)
- (/category/rulife/)
- (/category/cosmopolis/)
- (/readroom/rus_m/)
- (/category/logos/)
- (/readroom/rus_m/)
- (/readroom/nauchnie_tetrad/)
- (/readroom/nevolia/)
- (/category/sfi_bull/)
- (/readroom/socob/)
- (/readroom/next_step/)
- (/readroom/senerc/)
- (/readroom/nz/)
- (/readroom/yr_in/)
- (/readroom/siniy_divan/)
- (/readroom/fg/)
- (/readroom/refleks/)
- (/readroom/processy-i/)
- (/readroom/zinov/)
- (/readroom/ upravlenie/)
- (/readroom/eps/)
- (/readroom/prism/)
- (/readroom/arh_ve/)
- (/readroom/sokrat/)
- (/readroom/ejourn/)
- (/readroom/innovatsionnye/)

Развернуть/Свернуть

В последнем случае Вернадский имел в виду т. н. хиральную асимметрию живой природы. Дело в том, что молекулы аминокислот в организмах бывают только правосторонними, а белков – только левосторонними, тогда как в неживой природе обе ориентации тех и других молекул встречаются с одинаковой вероятностью. Причина этой избирательности еще не совсем ясна для современной науки, но старое правило логики гласит: незнание – не аргумент. В том числе – не аргумент в пользу якобы разнокачественных форм пространства и времени. Со времен Б. Спинозы такой довод именуется *asylum ignorantiae* (лат. убежище невежества).

Поэтому указанные идеи Вернадского получили признание только в некоторых философских теориях, далеких от реальной науки. Такие теории процветали в нашей стране во времена молодости Вернадского и вновь пришли к процветанию на волне иррационализма, поднявшейся в России после перестройки 80-х–90-х гг. XX века. И по-прежнему их представители не приводят в пользу такой экзотической теории хоть сколько-нибудь убедительных аргументов, и по большей части повторяют одни и те же явные нелепости. Это мало смущает данных авторов, поскольку, как уже сказано, релятивизм сам по себе не благоволит к логике. Приведем все же примеры подобной «аргументации» в литературе последних лет.

М.П. Чернышева в книге, изданной в 2014 г., апеллирует к авторитету Вернадского, который, по ее мнению, «не только ввел рубрикации специфического для разных систем времени (геологического, исторического, биологического, социального), но и обосновал представление о биологическом времени как основном и первичном, придав ему “космический статус” по причине способности биосистем к движению и размножению» [4, с. 7]. Но каким образом из способности биосистем к движению и размножению вытекает космическая первичность биологического времени?.. Если тут все-таки есть логическая связь, то почему автор скрыл ее от читателя? Возможно, М.П. Чернышева найдет здесь повод упрекнуть нас в недогадливости; но наука догадок не предполагает. Мы подозреваем, однако, что М.П. Чернышева сочла бы саму такую постановку вопроса за неприемлемый бунт рядовой логики против культового авторитета (Вернадского).

Далее наш автор утверждает, что «эндогенное (биологическое) время можно выразить через (некое. – В. С.) равенство {1}», а ниже заключает: «Из выражения [1] следует, что рост интенсивности метаболизма и/или уменьшение объема информации приводит к ускорению биологического времени, тогда как увеличение объема новой информации, напротив, замедляет его» [4, с. 26]. Но всякое алгебраическое равенство выражает только функциональную связь сторон и не решает вопроса о причинах реальных событий и вообще о первичности или вторичности этих сторон. Так что, даже если формула {1} по Чернышевой справедлива (чего мы здесь не обсуждаем), вывод автора о зависимости темпов времени от объема информации из нее никак не может следовать.

К тому же, непонятно, как измерять ускорение биологического времени, не вводя представления о времени более общем, напр. астрономическом. А если таковое введено, то т. н. ускорение биологического времени сводится к изменению темпов эволюции того или иного явления на базе общего течения времени в данной системе отсчета. Тут Чернышева дает выразительный пример одного из характерных приемов аргументации сторонников релятивистской концепции метрики, и вместе с тем – пример одного из их главных заблуждений (или хитростей?). Это заблуждение или хитрость состоит именно в том, чтобы выдавать изменения скоростей процессов во времени за якобы изменение темпов хода самого времени. Порой дело доходит до совершенно нелепых утверждений, вроде того что в стакане с горячей водой время идет быстрее, потому что сахар там тает скорее, чем в холодной воде. И сама Чернышева недалеко ушла от этого абсурда, просто заменив температуру на информацию.

Ошибочные крайности часто сходятся, а путаница в мыслях этому только способствует. Так порой сходятся также релятивистская и субстанциальная концепции метрики. Если поначалу Чернышева производила темпы времени от свойств предмета, то чуть ниже она заявляет, что ее воззрение «соответствует представлениям Н.А. Козырева... об активных свойствах субстанционального времени, а также созвучно идеям А.П. Левича... о том, что субстанциональное время является причиной изменчивости и обуславливает энтропийную параметризацию системоспецифичного времени. Логично предположить, что поток субстанционального времени запускает на уровне организма его референты, *временные процессы*, совокупность которых примем за *эндогенное биологическое время*» [4, с. 27].

Видимо, наш автор даже не создает, что изрек обратное предыдущему. Вновь придется припомнить, что у релятивистов логика «отдыхает». Ведь явно логичней было бы предположить, что организм и среда сами запускают необходимые процессы и определяют темпы их протекания. И (возвращаясь к предыдущему примеру) что от температуры или от информации зависят темпы протекания процессов во времени, а не скорость самого времени. Так мы хотя бы останемся на почве известного и доказанного, и избавимся от неясных и лишних сущностей, в соответствии с известным принципом бритвы Оккама.

Чернышева, по ее мнению, находит своим идеям о времени «конкретное подтверждение». Это «выявление в сенсорной коре млекопитающих нейронов, отслеживающих темпоральные параметры модально специфичных воздействий, а в структурах головного мозга с выраженными ассоциативными функциями – амодальных *time-cells*». Но как это выявление могло бы подтвердить или опровергнуть любую избранную нами концепцию метрики, физическую или философскую?.. Ведь при любой из них организму всегда есть для чего отслеживать время или, наоборот, поддерживать регуляцию в некоторых аспектах независимо от хода времени, т. е. подобные структуры необходимы в любом случае. Если использовать старую формулу логики, Чернышева здесь доказывает слишком много и, следовательно, ничего не доказывает. Сцепление приведенных ею фактов с ее же концепцией времени существует только в ассоциативной картине мира, сложившейся в голове нашего автора и пронизанной благородным чувством любви к памяти великого человека (В.И. Вернадского). Наука тут решительно ни при чем.

В отечественной философской литературе последних десятилетий наибольшую активность в данном вопросе проявил Т. П. Лолаев, изобретший своеобразную концепцию «функционального времени». В установочной части одной из своих недавних публикаций по этому вопросу он декларирует: «субстанциональные физические процессы не могут существовать в несубстанциональном времени, если они сами не образуют его. Процессы тем более не могут существовать в постулированном, придуманном человеком времени. А как известно, все концептуальные времена, в том числе классической механики и теории относительности, являются постулированными, условными, придуманными человеком. От возникшего парадокса, как нам представлялось, можно было освободиться лишь в том случае, если доказать, что каждый процесс протекает в образуемом им собственном, объективно-реальном времени, не зависящем от воли человека, его сознания. В результате проведенного нами исследования оказалось, что объективно-реальное время связано только с движением как качественным изменением» [5, с. 59].

Здесь тоже возникает ряд вопросов к способности суждения автора, да и к его познаниям. Ведь если каждый процесс протекает в своем собственном времени, то как, каким масштабам нам его измерять? Выше мы показали, что это должно привести к отказу от собственного времени: оно – та идея, которая сама себя логически изживает. И почему автор считает, что субстанциональные процессы не могут существовать в несубстанциональном времени? Что ли, по сродству слов или по навязанной этим сходством ассоциации? И откуда он взял, что все концептуальные времена являются

условными, придуманными человеком? По крайней мере, в классической науке их всегда называли *астрономическим* временем. Даже наше бытовое ощущение хода времени никто условно не постулировал, и в целом оно нам неплохо служит, хотя порой обманывает, как всякий живой слуга. В теории относительности Эйнштейна время тоже не постулируется, а привязано к объективным параметрам тел и движения.

И почему вдруг время связано (как утверждает Лолаев) только с *качественным* изменением? А повышение температуры воды при нагревании чайника происходит вне времени, что ли? Или чайник для нашего автора – слишком низменный предмет, чтобы применять к нему такую глубокую философию времени?.. Видимо, стремясь оправдать этот странный тезис, автор через несколько страниц пишет: «следует иметь в виду, что во всех механически движущихся объектах (как и в объектах, находящихся в состоянии относительного покоя) происходят последовательная смена качественно новых состояний и, естественно, образование функционального времени» [5, с. 64]. То есть каждый бильярдный шар, катясь в лузу или покоясь на столе, непрерывно изменяет свое качество и тем самым образует собственное время, отличное и от времени других шаров, и уж тем более – от времени коров?!

Конечно, мелкие качественные изменения можно усмотреть в любом акте и в бытии любого тела. Но тогда, строя науку по г. Лолаеву (а он претендует, как приснопамятный г-н Е. Дюринг, именно на роль преобразователя всей науки), категорию количества пришлось бы вообще удалить из научной речи; а это было бы прискорбно и практически неосуществимо. Гораздо проще и полезнее, следуя вновь принципу бритвы Оккама, удалить из науки нелепые концепции метрики. Но этот принцип резко ограничивает то «креативное» буйство интеллектуальной фантазии, без которого такие концепции просто не могли бы явиться на свет, а г. Лолаев не смог бы показать миру оригинальность своего мышления.

Далее в рассматриваемой статье автор в основном повторяет то же разными словами; но столкновение его взглядов с теорией Эйнштейна рождает новые перлы. «С нашей точки зрения, – пишет он, – несубстанциональные пространство и время... искривляться не могут. Искривляться могут только процессы, образующие пространство и время» [5, с. 62]. Тут уж автор существенно расширил русскоязычный словарь науки. Об искривлении процессов мы доньше ничего не слышали и затрудняемся представить себе, что это такое. Жаль, что автор не снизошел до разъяснений, предполагая, видимо, читателей исключительно конгениальных или очень уж догадливых. Впрочем, есть вероятность, что он представляет себе такое искривление не лучше нас самих. Равно и то, где и в чем эти процессы искривляются, и как это можно заметить-измерить.

А вот как автор «объясняет» релятивистское замедление времени (тоже не вдаваясь в подробности): «Ведь чем выше скорость частиц, тем реже последовательно сменяются состояния частиц, а по этой причине и образуемые ими последовательно сменяющиеся длительности времени, а не наоборот. Иными словами, имеет место не замедление несубстанционального времени, а увеличение длительности существования указанных частиц благодаря замедлению ритма последовательной смены их субстанциональных состояний» [5, с. 67]. С чего бы состояния частиц реже сменялись с увеличением скорости, а не, скажем, наоборот? Сам автор ничего больше об этом не говорит. И снова: как заметить, как измерить это урежение и само увеличение скорости частиц, не выходя за пределы собственного времени, создаваемого якобы движением этих же частиц? Тем более что по Эйнштейну в собственной системе отсчета не бывает никакого изменения темпа времени, его замечает только наблюдатель из другой системы отсчета.

Лолаев тоже пытается (как и Чернышева) сослаться на применение своей теорий времени в науке, и тоже трудно усмотреть в этих примерах ее применение как таковое. Самый конкретный и развернутый пример в его рассматриваемой статье следующий: «Согласно таблицам, стадии зародышевого и личиночного развития травяной лягушки длятся определенное время, измеренное с использованием единиц постулированного, придуманного человеком (астрономического? – В. С.) времени. Так, стадии зародышевого развития длятся от 0,5 до 83 часов, а личиночного – от 4 до 54 часов. Функциональное же время каждой из указанных стадий длится не минуты или часы, а от возникновения одной стадии до завершения ее как таковой... При этом каждая стадия, образуя свою собственную длительность, образует и единицу функционального времени зародышевого или личиночного развития травяной лягушки. Следовательно, объективно-реальное, функциональное время стадий развития травяной лягушки (и не только) можно измерять непосредственно» [5, с. 73].

И вновь: как же ими измерять продолжительность каждой стадии, если единицей измерения времени является сама продолжительность стадии? И зачем это делать, раз это заведомо ничего не прибавляет к знанию о длительности стадий? Автор сам уже допустил сравнение их длительности в разных случаях на основе никуда не годного, по его мнению, «постулированного времени». Так неужели отмеченная им разница в скоростях (до 166 раз!) ничего не значит для самой лягушки и для всей ее экосистемы? – Мы сознаем, конечно, что с позиции автора наши простые и прямые логические аргументы выглядят как некое философское простодушие. Но, видать, не мы одни досаждаем гению таким простодушием, давая повод к законным обидам.

В частности, автор обижается на физиков, которые «игнорируют тот факт, что реальные временные отношения возникают при движении как качественном изменении (в самих телах, объектах, процессах), хотя это время отражается не только в сознании человека, но – что важнее всего – образуется в объективной реальности. Такую ситуацию в науке, по нашему мнению, можно признать абсурдной» [5, с. 68]. Мы думаем, что физики игнорируют этот «факт» потому, что это вовсе не факт, а безосновательный философский вымысел. А вот насчет абсурдности такой ситуации в науке мы охотно согласимся. Но только не в отношении физиков вообще, а в отношении конкретно взятой философской теории г. Лолаева.

Такое же впечатление производят пассажи других авторов на ту же тему. Так, в книге Г.П. Аксенова читаем: «Рост и размножение клеток ни к какому другому движению отнести нельзя. Клетка сравнима только с самой собой в прошлом, стало быть, только в собственном времени. Она изготавливает время (! – В.С). Также и выполнение пространства (? – В. С.) живым организмом своеобразно: оно идет с внутренним ускорением, которое выражается в увеличении массы» [6]. Все, что можно сказать по поводу таких поразительных откровений безгранично-творческого духа, не раз уже сказано нами выше. Если бы мы не знали, что имеем дело с определенной модной концепцией, и не видели публикаций такого рода в авторитетных журналах, то заключили бы, что перед нами не более чем студенческая работа, типичный плод юношеского порыва «исправлять несовершенства мира на основе собственных несовершенств» [7].

Но от фантазий в суждениях о метрике не свободны и многие видные философы. По свидетельствам современников, Н.А. Бердяев высказывался в том смысле, что время течет разными темпами в зависимости от нашего настроения. Дескать, когда нам весело, оно бежит быстро, а когда нам скучно, оно тянется медленно и т. п. [8]. А. Эйнштейн печатно иронизировал по поводу таких представлений: для молодого человека в обществе красивой девушки целый час пролетает как минута, но если его посадить на горячую печь, то ему минута покажется дольше часа [9]. Даже дети сознают, что личное впечатление такого рода – только субъективная кажимость. Но философский релятивизм всегда порождает субъективистские наклонности; так что философам, даже крупным, попавшим в орбиту подобной моды, судить о таких вопросах труднее, чем детям.

Порой релятивистские воззрения на метрику отождествляют с диалектическим подходом к ее пониманию. Это смешение встречается также в отечественных энциклопедиях и в некоторых советских и постсоветских учебниках философии [10]. Но диалектика и здесь принципиально отличается от релятивизма. Прежде всего – тем, что она трактует пространство и время не как отношения связи, но как отношения *разделенности* вещества и движения пустотой. Для нее пространство есть просто обнаружение делимости вещества на части, а время – обнаружение делимости движения на части. В совокупности то и другое выражает закономерную структурированность бытия, в согласии со здравым смыслом. Ясно ведь, что время между обедом и ужином – это период без питания, который разделяет обед и ужин, а не соединяет их; а пространство между столами – это не соединение столов, а пустое место, которое разделяет столы. В свою очередь, протяженность столешницы образуется главным образом за счет пустоты между молекулами и атомами вещества. В самих атомах пустота образует подавляющую часть их размеров, а размеры основных фундаментальных частиц образуются, видимо, незавершенным стремлением кварков разделиться пустотой (область становления пространства).

Но делимость на части есть определение категории *количества* (если не путать понятие количества с понятиями множества, величины и числа). Следовательно, пространство и время – отношения не качественные, а *количественные*. Не случайно они измеряются именно как степень количества, т. е. числами, и изучаются именно наукой о количествах: хронологией, геометрией и другими разделами математики. Аристотель – представитель реляционной физической концепции метрики и не последователь Гераклита. Но он понимал, что «время есть не что иное, как число движения по отношению к предыдущему и последующему» [11, 219b 1-3] . При этом, как пояснял он сам, время «не есть число, которым мы считаем, но подлежащее счету» [11, 220b 8-9] , на современном языке – количество.

Отсюда Стагирит сознательно выводил недопустимость множественных «времён». Он писал, в частности, что «время есть число непрерывного движения вообще, а не какого-нибудь определенного вида [движения]. Но в настоящий момент происходят и другие движения [кроме данного]... Что же, существует, следовательно, другое время и вместе будут два разных времени? Конечно, нет; ведь всякое равное и совместно [идущее] время тождественно и одно; по виду же одинаковы времена и не совместно [идущие]... время одно и то же и для качественного изменения, и для перемещения, если только число одинаково... (путь это особо заметит г-н Лолаев. – В. С.). И вот поэтому-то движения различны и происходят отдельно друг от друга, а время везде одно и то же...» [11, 223b 1-12] . Гегель же прямо заявлял, что пространство и время «суть чистые количества» [12].

Таким образом, пространство и время принципиально не могут иметь качественной характеристики, и тем более – быть качественно многообразными. К тому же выводу приводит рассмотрение пространства и времени как проявлений относительного *небытия*. Точнее – как отсутствия *ставших* форм бытия, тогда как формы *становления* имеются везде и всегда. Пустое «пространство само по себе» есть небытие вещества, хотя, по представлениям современной физики, оно всегда заполнено виртуальными частицами, которые существуют лишь в процессе их возникновения и уничтожения. Пустое «время само по себе» есть небытие развития, когда нет преемственной линии событий; но оно же везде и всегда заполнено беспорядочными флуктуациями физического вакуума и других сред или полей. А небытие и пустота не имеют качественных характеристик. Это ясно само по себе и подтверждается свидетельством квантовой физики, что при флуктуациях вакуума с *равной* частотой возникают (чтобы тут же исчезнуть) виртуальные частицы *любого* сорта.

Сам этот «абстрактный» характер пространства и времени поясняет нам, почему их трудно постичь без специального анализа. Ведь они не являются чем-то конкретным и чувственно данным: пустота не воспринимается в ощущениях, следовательно, не дает пищи чувствам и выражению чувства в словах. Более того: отношения как таковые нельзя зафиксировать как нечто самостоятельное не только чувствами, но даже теоретически – в виде некой сущности, скрытой за рядом ее проявлений. Они не обладают собственной сущностью помимо предметов. И особенно абстрактно выглядят отношения, которые не связывают, а разделяют предметы. Отсюда открывается путь к мнению, будто пространство и время существуют только в нашем представлении. Не случайно его выражали не только субъективные идеалисты, которым это «на роду написано» (напр. Дж. Беркли и И. Кант [13]), но и представители других направлений мысли: христианский философ Аврелий Августин, материалист Т. Гоббс, плюралист Г. Лейбниц и др.

В противовес этому мнению подчеркнем, что деление на части, т. е. – метрические и вообще количественные характеристики бытия, так же объективны, как и другие многообразные отношения между предметами. Так же объективно существуют между живыми существами любовь и ненависть, дружба и неприязнь и т. д. И пустота существует объективно, хотя не является некой определенной и тем более – некой самостоятельной сущностью. Вопреки учению Канта, пространство и время даже наблюдаются эмпирически, – но только если мы понимаем, что воспринимать тут следует не пустоту, которую нельзя почувствовать, а *разделенность* явлений этой пустотой.

Итак, не существует качественно особенных, «нефизических» форм пространства и времени. Пространство и время качественно однородны, по меньшей мере, в рамках нашей физической Вселенной. Кроме этого результата и в связи с ним, диалектическая концепция содержит ряд суждений о свойствах пространства и времени, что может стать предметом самостоятельного исследования. Мы тут обозначим только некоторые принципиальные моменты.

Так как пространство и время есть формы разделения вещества и движения, они формируются по мере выделения тел и процессов из общей субстанции. Поэтому в физике микромира данные категории порой еще остаются пустыми. В силу этого между микрочастицами может существовать связь (т. н. квантовая запутанность), не зависящая от пространства и времени, возможны квантовая телепортация и сверхсветовое квантовое туннелирование. Это проявление неполной сепарабельности мироздания и одна из форм нелокальной связи. Нелокально также перемещение светового импульса в активной среде (т. н. быстрый свет).

Неполнота сепарабельности проявляются и на других уровнях бытия. Нелокальный характер тяготения зафиксирован еще в теории Ньютона и вовсе не опровергнут теорией Эйнштейна. Мы полагаем, что, только полностью признав существование нелокальных связей (наряду с локальными и при их главенстве), физика сможет решить ряд своих уже застарелых фундаментальных проблем: проблему квантовой гравитации, проблему построения единой теории поля, проблемы темной материи и темной энергии (подробнее см. в наших опубликованных работах [14]). При этом можно будет, как мы полагаем, избавиться от идеи многомерных пространств или метрик, которая с 1917 г. (когда ее впервые высказал Эйнштейн) так и не нашла подтверждения в опыте и на практике, да и в теории не дала конкретных результатов. Теория суперструн, построенная на идее многомерности, уже более 30 лет остается в ранге всего лишь перспективной гипотезы.

На наш взгляд, Гегель предложил верный подход к обоснованию действительного числа измерений. А именно: трехмерность пространства и трехчастность времени (прошлое – настоящее – будущее) Гегель объяснял триадичностью витка прогрессивной эволюции, по схеме тезис – антитезис – синтез. За третьей стадией, синтезом, следует повторение первой стадии, т. е. тезиса, и поэтому новых формальных моментов бытия (четвертого и т. д.) возникать не должно. Движение безмерного объекта (точки) создает одномерный объект – линию; движение линии создает двухмерный

объект – поверхность; движение поверхности создает трехмерный объект – объем. Но движение объема может создать только новый объем; зато наличие объема является необходимым условием образования новых линий и поверхностей [15].

В истории науки также давно поднимался вопрос об атомах пространства и времени. И сегодня некоторые ученые признают подобные «атомы» пространства и времени, связывая это признание с наличием минимального кванта действия (постоянная Планка h). Однако из наличия этого кванта дробление пространства и времени логически не вытекает. К тому же оно противоречит общей теории относительности Эйнштейна, согласно которой пространство может быть только гладким. Мы полагаем, что здесь действие принципа квантования ограничено в связи с нелокальным характером поля тяготения, которое (согласно Эйнштейну) задает структуру пространства. Идея «атомов пространства» противоречит и научному опыту. В частности, космические телескопы различают отдаленные галактики более четко, чем позволяет теория квантовой гравитации с ее учением о микроскопической «зернистости» пространства

А с логической стороны, сам вопрос о дроблении пространства и времени на атомы имеет смысл только в рамках устаревшей субстанциальной концепции метрики. Деление некоторой сущности может иметь предел либо не иметь его, в зависимости от природы этой сущности. Но нет смысла говорить о пределе делимости *отношений*, как трактуются пространство и время в их реляционной физической концепции. Тем более – о пределе делимости *самой делимости*, – как понимаются пространство и время в диалектической концепции. Можно разрезать на части пирог, но нельзя разрезать на части (и на «атомы») сам разрез, потому что он есть пустота, небытие.

Также только в рамках субстанциальной концепции метрики осмыслен вопрос о метрической *конечности или бесконечности* пространства и времени самих по себе. По данным современной науки, наша Вселенная конечна по объему и существует конечное время – около 13,7 млрд. лет. Однако есть другие миры, видимо – бесконечно многие. Кажется: если сложить все их времена и пространства, сумма должна быть бесконечной. Но такая арифметическая операция неправомерна. Времена этих вселенных явно не текут по цепочке друг за другом, и может статься, что пространства в них взаимно проникают, либо имеют несовместимые конфигурации.

А по гипотезе фридмонов М.А. Маркова, каждая вселенная по своим внешним размерам должна быть не больше элементарной частицы. Это следствие т. н. дефицита масс, установленного теорией относительности Эйнштейна: масса сложного тела всегда меньше суммы масс его частей до их соединения. По Вселенной в целом такой дефицит должен практически равняться общей массе Вселенной; соответствующими, т. е. микроскопическими, должны быть и внешне оцениваемые размеры такого объекта.

С позиций же самой диалектической философии, пространство и время есть продукт *внутреннего* деления некоторой обособленной части материального мира, здесь – нашей Вселенной. Существенного внешнего значения это деление не имеет и его нельзя адекватно оценить извне нашей Вселенной. Уже поэтому нет смысла складывать пространства и времена разных вселенных. Давно уже сказано: бесконечность мироздания – не в повторении метрических эталонов протяженности, а в неисчерпаемости форм бытия материи. А вечность его – не в повторении без конца метрических эталонов длительности, а в несовторимости и неуничтожимости самого мироздания.

Литература

1. Лейбниц Г.В. Соч.: в 4-х т. – М., 1983. Т. 1. – С. 441.
2. Кассирер Э. Избранное: Опыт о человеке. – М., 1998. – С. 490.
3. См. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление.– Кн. 2. – М., 1977. – С. 21; его же. Проблемы биогеохимии // Труды Биогеохимической лаборатории. – XVI. – М., 1980. – С. 74; Труды по философии естествознания. – М., 2000. – С. 159–160 и др.
4. Чернышева М. П. Временная структура биосистем и биологическое время. – СПб., 2014.
5. Лолаев Т. П. Философия – деятельность, строящая науку // Философия и общество. – №3. – Июль-сентябрь 2009.
6. Аксенов Г.П. Причина времени. – М., 2001. – С. 161.
7. Эту фразу приписывают известному кинорежиссеру и драматургу С.А. Герасимову.
8. По книге: Бердяева Л. Профессия – жена философа.
9. Эйнштейн А. О влиянии чувственного восприятия внешнего мира на замедление времени», 1938. – Перепечатано журналом «В мире науки», 2003, № 1.
10. См., напр.: Мелюхин С.Т. Время // Филос. энциклопедич. словарь. – М., 1989. – С. 101; Введение в философию: Учебник для вузов. – М., 1989. – Ч. 2. – С. 87.
11. Аристотель. Физика.
12. См.: Гегель. Энциклопедия филос. наук: в 3-х т. – М., 1975. – Т. 2. – С. 45, 51, 52.
13. См. напр.: Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993. – С. 51.
14. Самченко В.Н. Проблема нелокальной (сверхсветовой) связи: физика и философия // Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011; его же. Проблема нелокальной связи в современной физике и философии // Философия науки. – 2012. – № 2 (53). – С. 37–49; и др.
15. См. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3-х т. – М., 1970. – Т. 1. – С. 190–191.

Другие статьи автора: Самченко Владимир

(<http://www.intelros.ru/tags/%D1%E0%EC%F7%E5%ED%EA%EE+%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0/>)

(https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.intelros.ru%2Freadroom%2Fcredo_new%2Fkr3-2015%2F28476-tri-koncepcii-prostranstva-i-vremeni.html%3Futm_source%3

(<https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1>

(https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.intelros.ru%2Freadroom%2Fcredo_new%2Fkr3-2015%2F28476-tri-koncepcii-prostranstva-i-vremeni.html%3F

(mailto:?

subject=Три

концепции

Создано 01.08.2016. Журнал "ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия". Все права защищены и охраняются законом. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-18303. При полном или частичном использовании материалов, разрешенных к воспроизведению, ссылка на журнал "ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия" обязательна (в Интернете – гиперссылка <http://www.intelros.ru>) Адрес электронной почты редакции: intelros@intelros.ru. (mailto:intelros@intelros.ru)

2015/28476-

tri-

koncepcii-

 Яндекс.Метрика (<http://metrika.yandex.ru/stat/?id=278389&from=informervremeni.html>)


(<http://www.liveinternet.ru/click>)

 Рейтинг@Mail.ru
(<http://top.list.ru/jump?from=851859>)

 HotLog (<http://click.hotlog.ru/?2243827>)